

AgroTrust: Um Ecossistema Digital Para a Segurança e Transparência na Cadeia Alimentar Global

Davi de Moura Cavallari Adams, Joao Vitor Stein, Lucas Pietruszynski de Sousa; Adriana Pasa (Orientadora), Grazielle Ost (Co-Orientadora).

Colégio SESI da Indústria, Cascavel - PR.

INTRODUÇÃO

A **insegurança alimentar** permanece como um desafio global crítico, afetando cerca de **28% da população mundial**, enquanto, paradoxalmente, **1,3 bilhão de toneladas** de alimentos são desperdiçados anualmente ao longo da cadeia de suprimentos. Esse cenário é agravado por fragilidades estruturais, como o vácuo de informação, a falta de transparência e a comunicação ineficiente entre produtores, indústria e consumidores. Diante dessas lacunas, a aplicação de **tecnologias da Indústria 4.0**, especialmente o **blockchain e a Internet das Coisas (IoT)**, justifica-se como uma ferramenta essencial para promover a rastreabilidade digital e reconstruir a ponte de confiança entre todos os elos do setor.

OBJETIVOS

- **Geral:** Analisar como um ecossistema digital (site e aplicativo) pode mitigar a insegurança alimentar e reduzir o desperdício, promovendo a transparência no agronegócio.
- **Específicos:** Compreender a aplicabilidade de blockchain e QR Code na rastreabilidade e propor um marketplace de excedentes para conectar produtores e consumidores.

METODOLOGIA

- **Abordagem:** Pesquisa qualitativa e descritiva fundamentada em bases como Google Scholar e relatórios oficiais da FAO (SOFI 2024/2025).
- **Análise Técnica:** Estudo de soluções como Food To Save e EatCloud para extrair conceitos de gamificação e gestão de excedentes via IA.
- **Prototipagem:** Desenvolvimento da arquitetura conceitual de um ecossistema integrado composto por site institucional e aplicativo mobile.



RESULTADOS

A AgroTrust integra **blockchain e QR Codes** para garantir a rastreabilidade imutável e transparente de todo o trajeto do alimento. O **marketplace inteligente** utiliza algoritmos de IA para precificar excedentes com descontos de até 60%, combatendo o desperdício na cadeia produtiva. Além disso, o sistema promove o engajamento através de um **simulador de impacto ambiental (CO2)** e uma camada de gamificação que recompensa o consumo consciente com pontos e selos exclusivos.

CONCLUSÕES

O AgroTrust é uma solução viável para a segurança alimentar que reduz falhas de informação e empodera o consumidor, em conformidade com os ODS 2 e 12. A plataforma integra tecnologia e sustentabilidade para converter crises globais em inovação e impacto social.

REFERÊNCIAS

- FAO. **Análise da Segurança Alimentar e Nutrição 2025**.
- MUSAMIH, A. et al. Blockchain and IoT for food traceability: A review. **Journal of Food Engineering**, 2021.
- SCHWAB, K. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.